

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д. Д. Савельева

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Работа с утилитами PING,
TRACEROUTE, MTR

по курсу: Инфокоммуникационные системы и
сети

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Задание и исходные данные	3
3 Результат работы с утилитой ping.....	5
4 Листинг результатов для yandex.ru.....	6
5 Листинг результатов для gismeteo.ru.....	9
6 Листинг результатов для uefa.com.....	12
7 Вывод.....	15

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение базовых навыков работы с утилитами PING, TRACEROUTE, MTR.

2 Задание и исходные данные

В соответствии с заданием лабораторной работы необходимо провести исследование трёх узлов сети, определённых согласно выбранному варианту из таблицы. Для каждого из сайтов требуется выполнить проверку доступности и качества соединения с помощью утилиты ping с использованием параметра -t, который позволяет фиксировать маршрут следования пакетов. В случае, если один из сайтов окажется недоступным, допускается использование альтернативного ресурса с обязательным указанием замены в отчете.

Кроме того, необходимо осуществить трассировку маршрута к каждому из выбранных узлов при помощи утилиты traceroute или tracert и зафиксировать полученные результаты для последующего анализа. По итогам трассировки нужно построить графики времени прохождения пакетов через промежуточные шлюзы для всех трёх исследуемых сайтов, а также определить наиболее узкие места в сети, влияющие на скорость передачи данных.

Дополнительно необходимо определить маршрут прохождения пакетов до одного из выбранных узлов с помощью утилиты ping и провести анализ маршрута с использованием утилиты mtr или WinMTR. Все результаты работы должны быть оформлены в виде таблиц, графиков и текстовых пояснений, отражающих особенности маршрутов и качества соединения для каждого исследуемого узла.

Таблица 1 Исходные данные для первого варианта

Номер варианта	Исследуемые узлы	Число пакетов
1	www.yandex.ru www.gismeteo.ru www.uefa.com	5

На рисунках 1-3 изображен результат ping -n 5.

```
Last login: Fri Oct 17 11:55:09 on ttys005
gregoryburenkov@deadinside ~ % ping -c 5 www.yandex.ru
PING www.yandex.ru (77.88.44.55): 56 data bytes
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.981 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.947 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.348 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.862 ms
64 bytes from 77.88.44.55: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.907 ms

--- www.yandex.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.862/1.009/1.348/0.174 ms
gregoryburenkov@deadinside ~ %
```

Рисунок 1 – Вывод ping 5 пакетов Yandex.ru

```
gregoryburenkov@deadinside ~ % ping -c 5 www.gismeteo.ru
PING gismeteo.ru (185.134.203.108): 56 data bytes
64 bytes from 185.134.203.108: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.846 ms
64 bytes from 185.134.203.108: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.115 ms
64 bytes from 185.134.203.108: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.996 ms
64 bytes from 185.134.203.108: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.134 ms
64 bytes from 185.134.203.108: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.798 ms

--- gismeteo.ru ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.798/1.178/1.846/0.355 ms
gregoryburenkov@deadinside ~ %
```

Рисунок 2 – Вывод ping 5 пакетов gismeteo.ru

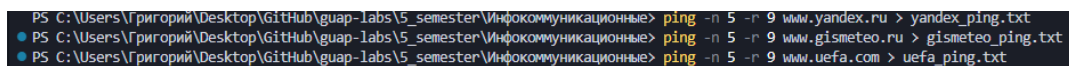
```
gregoryburenkov@deadinside ~ % ping -c 5 www.uefa.com
PING e10061.dsca.akamaiedge.net (104.85.6.201): 56 data bytes
64 bytes from 104.85.6.201: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.742 ms
64 bytes from 104.85.6.201: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.202 ms
64 bytes from 104.85.6.201: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.162 ms
64 bytes from 104.85.6.201: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.442 ms
64 bytes from 104.85.6.201: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.976 ms

--- e10061.dsca.akamaiedge.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.742/1.505/2.442/0.685 ms
gregoryburenkov@deadinside ~ %
```

Рисунок 3 – Вывод ping 5 пакетов uefa.com

3 Результат работы с утилитой ping

В первую очередь необходимо было прописать правильно все атрибуты, такие как -n 5 и -r 9 и вывести результат в файл. На рисунке 4 показаны все команды для выполнения задания.



```
PS C:\Users\Григорий\Desktop\GitHub\guap-labs\5_semester\Инфокоммуникационные> ping -n 5 -r 9 www.yandex.ru > yandex_ping.txt
PS C:\Users\Григорий\Desktop\GitHub\guap-labs\5_semester\Инфокоммуникационные> ping -n 5 -r 9 www.gismeteo.ru > gismeteo_ping.txt
PS C:\Users\Григорий\Desktop\GitHub\guap-labs\5_semester\Инфокоммуникационные> ping -n 5 -r 9 www.uefa.com > uefa_ping.txt
```

Рисунок 4 – Ввод всех команд в PowerShell

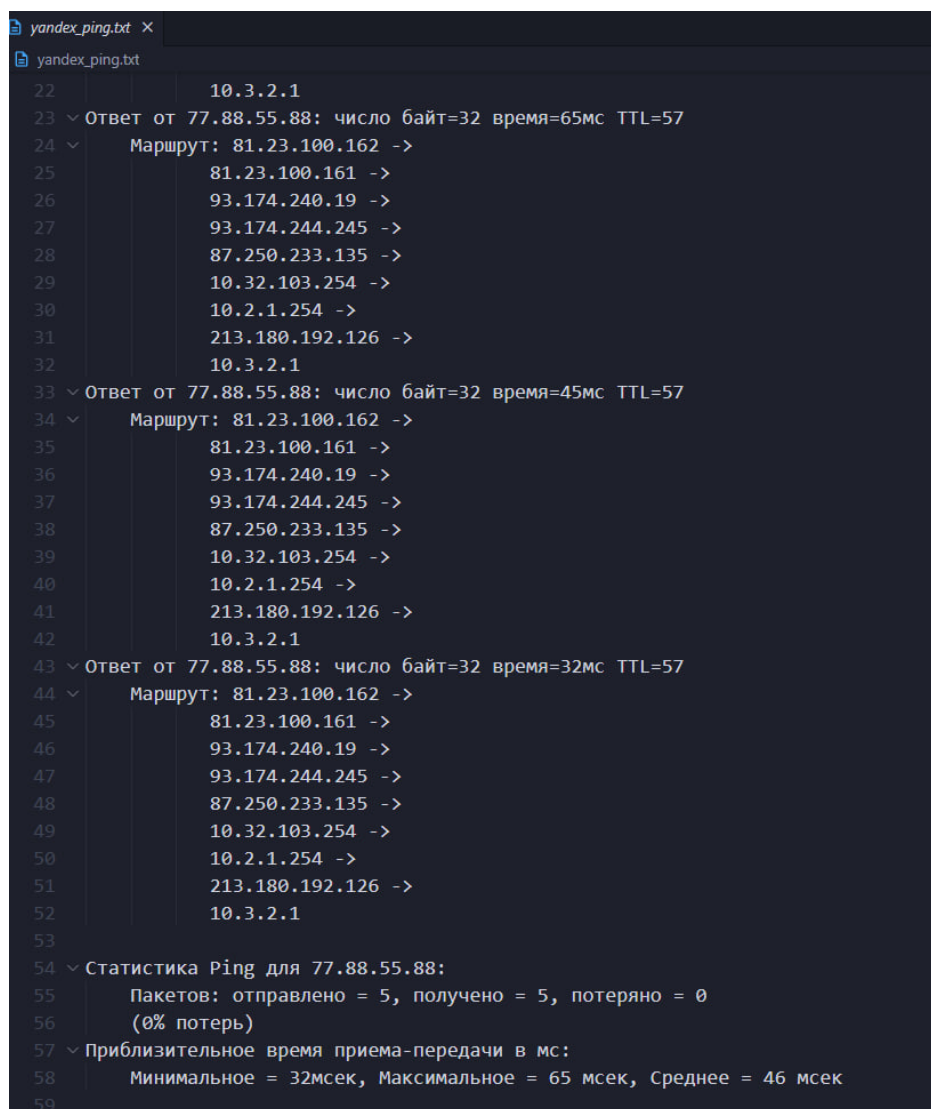
На основе вышеперечисленных команд на таблицы 2 изображен вывод результатов утилиты ping.

Таблица 2 Результат работы утилиты Ping

Доменное имя	IP-адрес	Страна	Число потерянных запросов	Среднее время прохождения запроса, мс	TTL
gismeteo.ru	185.134.201.5	Россия	0	30	55
yandex.ru	77.88.55.88	Россия	0	46	57
uefa.com	2.18.74.113	Германия	0	50	57

4 Листинг результатов для yandex.ru

По результатам работы команды ping был получен текстовый документ с результатом. На рисунке 5 изображен результат работы утилиты.



```
yandex_ping.txt X
yandex_ping.txt
22      10.3.2.1
23  ✓ Ответ от 77.88.55.88: число байт=32 время=65мс TTL=57
24  ✓ Маршрут: 81.23.100.162 ->
25      81.23.100.161 ->
26      93.174.240.19 ->
27      93.174.244.245 ->
28      87.250.233.135 ->
29      10.32.103.254 ->
30      10.2.1.254 ->
31      213.180.192.126 ->
32      10.3.2.1
33  ✓ Ответ от 77.88.55.88: число байт=32 время=45мс TTL=57
34  ✓ Маршрут: 81.23.100.162 ->
35      81.23.100.161 ->
36      93.174.240.19 ->
37      93.174.244.245 ->
38      87.250.233.135 ->
39      10.32.103.254 ->
40      10.2.1.254 ->
41      213.180.192.126 ->
42      10.3.2.1
43  ✓ Ответ от 77.88.55.88: число байт=32 время=32мс TTL=57
44  ✓ Маршрут: 81.23.100.162 ->
45      81.23.100.161 ->
46      93.174.240.19 ->
47      93.174.244.245 ->
48      87.250.233.135 ->
49      10.32.103.254 ->
50      10.2.1.254 ->
51      213.180.192.126 ->
52      10.3.2.1
53
54  ✓ Статистика Ping для 77.88.55.88:
55      Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
56      (0% потерь)
57  ✓ Приблизительное время приема-передачи в мс:
58      Минимальное = 32мсек, Максимальное = 65 мсек, Среднее = 46 мсек
59
```

Рисунок 5 – результат работы утилиты для Yandex.ru

На рисунке 6 изображен результат работы утилиты tracert для Yandex.ru.

```

yandex_tracert.txt x yandex_ping.txt
yandex_tracert.txt
1
2 Трассировка маршрута к www.yandex.ru [77.88.44.55]
3 с максимальным числом прыжков 30:
4
5 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.6.1
6 2 3 мс 2 мс 6 мс 81.23.100.161
7 3 1 мс 1 мс 1 мс 93.174.247.254
8 4 1 мс 1 мс 1 мс 93.174.247.253
9 5 2 мс 1 мс 1 мс 93.174.240.20
10 6 1 мс 1 мс 1 мс 93.174.244.246
11 7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 9 11 мс 11 мс 11 мс 77.88.44.55
14
15 Трассировка завершена.
16

```

Рисунок 6 – результат работы утилиты для Yandex.ru

На рисунке 7 изображен график времени прохождения шлюзов для Yandex.ru.

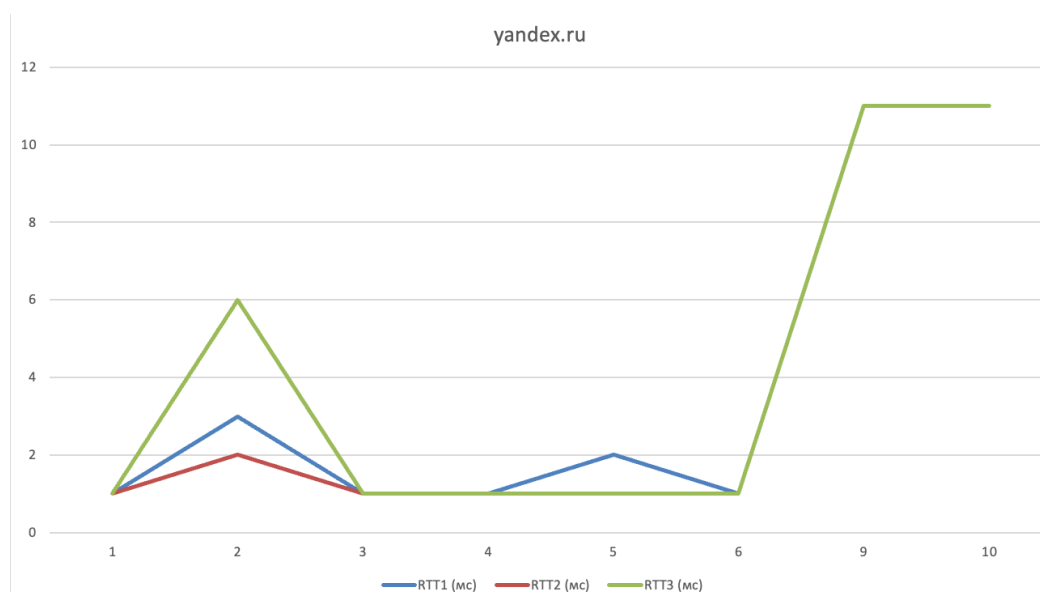


Рисунок 7 – график времени прохождения шлюзов для Yandex.ru

Для gismeteo.ru узким местом является 9 шлюз. На рисунке 8 изображен результат работы утилиты WinMTR для Yandex.ru.

WinMTR v0.92 64 bit by Appnor MSP - www.winmtr.net

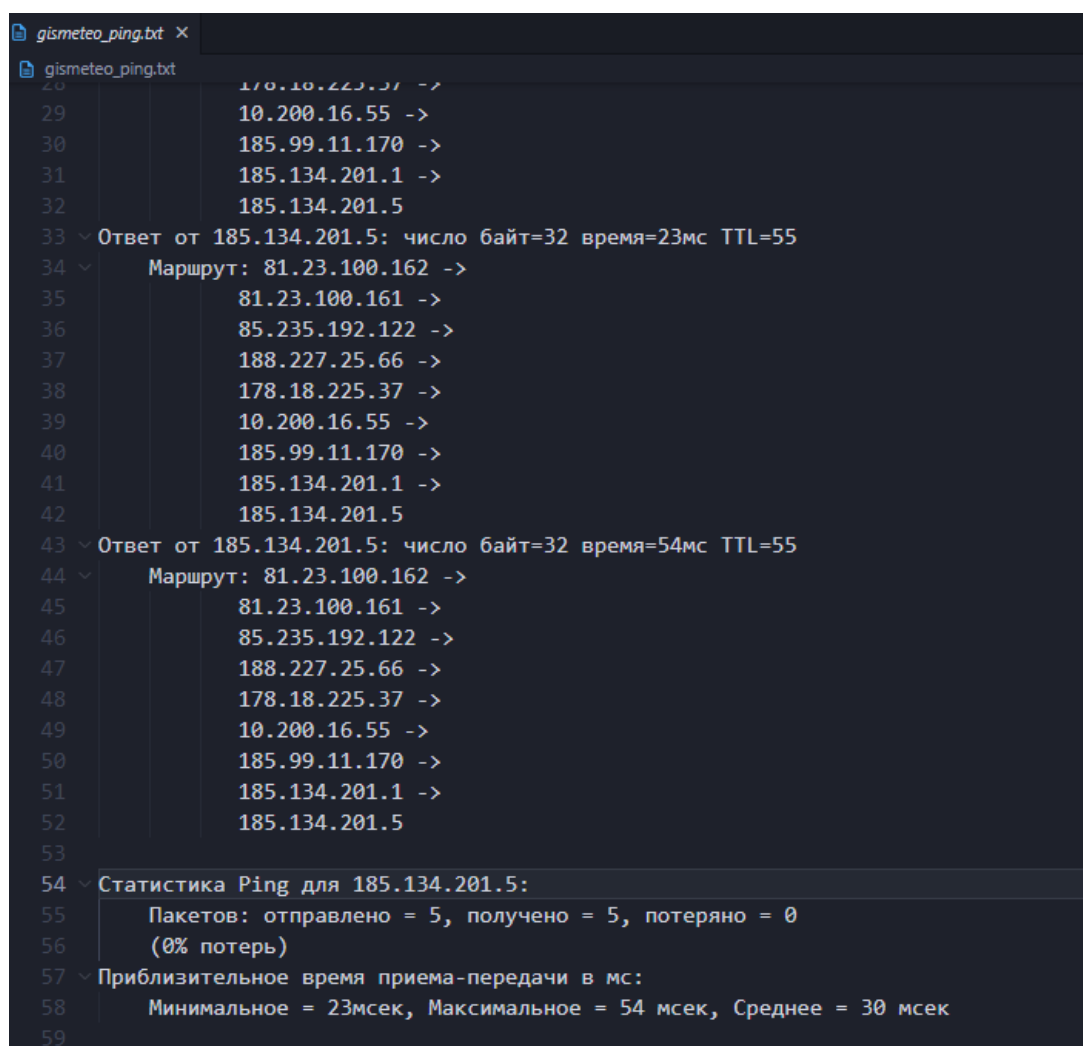
Host:

Hostname	Nr	Loss %	Sent	Recv	Best	Avg	Worst	Last
192.168.6.1	1	0	87	87	0	0	3	0
81-23-100-161.dialup.severen.net	2	8	68	63	0	9	46	6
93.174.247.254	3	0	87	87	1	6	38	1
93.174.247.253	4	4	76	73	0	1	4	1
93.174.240.20	5	3	80	78	0	1	5	1
93.174.244.246	6	2	84	83	0	1	21	2
No response from host	7	100	17	0	0	0	0	0
No response from host	8	100	17	0	0	0	0	0
yandex.ru	9	8	68	63	0	15	21	15

Рисунок 8 – результат работы утилиты WinMTR для Yandex.ru

5 Листинг результатов для gismeteo.ru

По результатам работы команды ping был получен текстовый документ с результатом. На рисунке 9 изображен результат работы утилиты.



```
gismeteo_ping.txt
gismeteo_ping.txt
28 178.18.225.37 ->
29 10.200.16.55 ->
30 185.99.11.170 ->
31 185.134.201.1 ->
32 185.134.201.5
33 < Ответ от 185.134.201.5: число байт=32 время=23мс TTL=55
34 < Маршрут: 81.23.100.162 ->
35 81.23.100.161 ->
36 85.235.192.122 ->
37 188.227.25.66 ->
38 178.18.225.37 ->
39 10.200.16.55 ->
40 185.99.11.170 ->
41 185.134.201.1 ->
42 185.134.201.5
43 < Ответ от 185.134.201.5: число байт=32 время=54мс TTL=55
44 < Маршрут: 81.23.100.162 ->
45 81.23.100.161 ->
46 85.235.192.122 ->
47 188.227.25.66 ->
48 178.18.225.37 ->
49 10.200.16.55 ->
50 185.99.11.170 ->
51 185.134.201.1 ->
52 185.134.201.5
53
54 < Статистика Ping для 185.134.201.5:
55 Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
56 (0% потерь)
57 < Приблизительное время приема-передачи в мс:
58 Минимальное = 23мсек, Максимальное = 54 мсек, Среднее = 30 мсек
59
```

Рисунок 9 – результат работы утилиты для gismeteo.ru

На рисунке 10 изображен результат работы утилиты tracert для gismeteo.ru.

```

gismeteo_tracert.txt
C:\Users\Григорий\Desktop\GitHub\guap-
labs\5_semester\Инфокоммуникационные\gismeteo_tracert.txt (preview)
2 Трассировка маршрута к gismeteo.ru [185.134.201.5]
3 с максимальным числом прыжков 30:
4
5 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.6.1
6 2 18 ms 16 ms 16 ms 81.23.100.161
7 3 1 ms 1 ms 1 ms 93.174.247.254
8 4 1 ms 1 ms 1 ms 93.174.247.253
9 5 3 ms 3 ms 2 ms 85.235.192.121
10 6 11 ms 11 ms 10 ms 188.227.25.67
11 7 12 ms 13 ms 12 ms 178.18.226.81
12 8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 11 13 ms 12 ms 13 ms 92.242.43.215
16 12 11 ms 10 ms 11 ms 185.134.201.5
17
18 Трассировка завершена.
19

```

Рисунок 10 – результат работы утилиты для gismeteo.ru

Для gismeteo.ru узким местом является 2, 6, 7, 11 шлюз. На рисунке 11 изображен график времени прохождения шлюзов для gismeteo.ru.

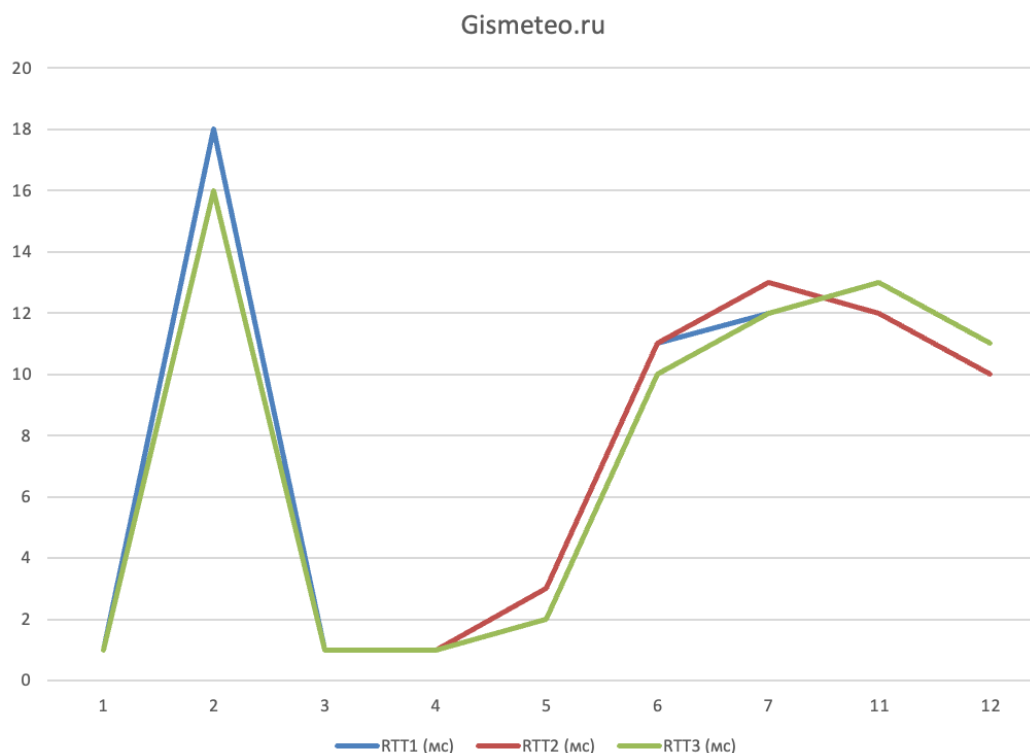


Рисунок 4 – график времени прохождения шлюзов для gismeteo.ru

На рисунке 11 изображен результат работы утилиты WinMTR для gismeteo.ru.

WinMTR v0.92 64 bit by Appnor MSP - www.winmtr.net

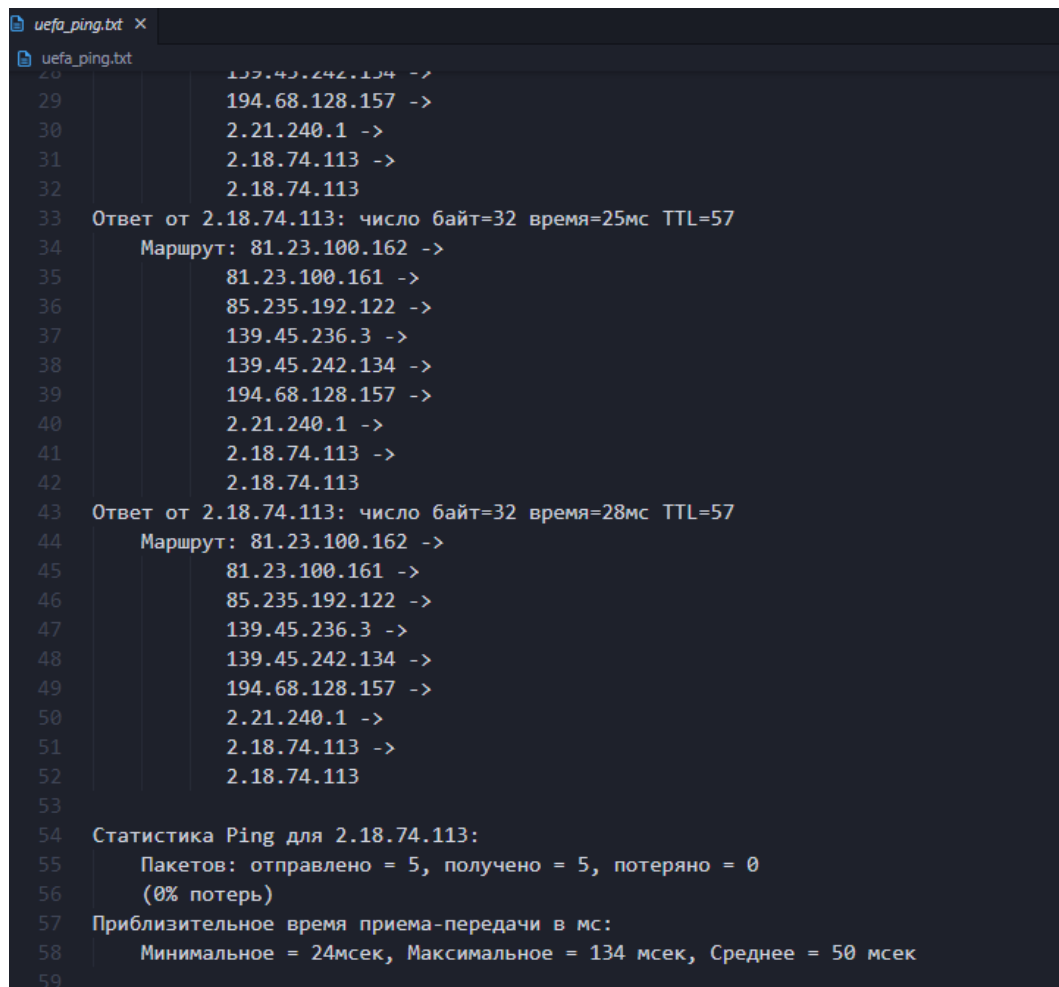
Host:

Hostname	Nr	Loss %	Sent	Recv	Best	Avrg	Worst	Last
192.168.6.1	1	0	97	97	0	1	39	0
81-23-100-161.dialup.severen.net	2	5	81	77	0	6	43	8
93.174.247.254	3	2	93	92	1	3	40	4
93.174.247.253	4	3	89	87	0	4	38	7
gw-SEVEREN-TELECOM.AS35000....	5	0	97	97	1	3	37	1
188.227.25.67.severen.net	6	4	85	82	0	14	87	11
as49063.ix.dataix.eu	7	7	77	72	0	13	53	13
No response from host	8	100	19	0	0	0	0	0
No response from host	9	100	19	0	0	0	0	0
No response from host	10	100	19	0	0	0	0	0
92.242.43.215	11	11	69	62	0	13	45	13
185.134.202.21	12	5	81	77	0	13	51	11

Рисунок 11 – результат работы утилиты WinMTR для gismeteo.ru

6 Листинг результатов для uefa.com

По результатам работы команды ping был получен текстовый документ с результатом. На рисунке 12 изображен результат работы утилиты.



```
uefa_ping.txt X
uefa_ping.txt
28 139.45.242.134 ->
29 194.68.128.157 ->
30 2.21.240.1 ->
31 2.18.74.113 ->
32 2.18.74.113
33 Ответ от 2.18.74.113: число байт=32 время=25мс TTL=57
34 Маршрут: 81.23.100.162 ->
35 81.23.100.161 ->
36 85.235.192.122 ->
37 139.45.236.3 ->
38 139.45.242.134 ->
39 194.68.128.157 ->
40 2.21.240.1 ->
41 2.18.74.113 ->
42 2.18.74.113
43 Ответ от 2.18.74.113: число байт=32 время=28мс TTL=57
44 Маршрут: 81.23.100.162 ->
45 81.23.100.161 ->
46 85.235.192.122 ->
47 139.45.236.3 ->
48 139.45.242.134 ->
49 194.68.128.157 ->
50 2.21.240.1 ->
51 2.18.74.113 ->
52 2.18.74.113
53
54 Статистика Ping для 2.18.74.113:
55 Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
56 (0% потерь)
57 Приблизительное время приема-передачи в мс:
58 Минимальное = 24мсек, Максимальное = 134 мсек, Среднее = 50 мсек
59
```

Рисунок 12 – результат работы утилиты для uefa.com

На рисунке 13 изображен результат работы утилиты tracert для uefa.com.

```

uefa_tracert.txt X
uefa_tracert.txt
1
2  Трассировка маршрута к e10061.dsca.akamaiedge.net [2.18.74.113]
3  с максимальным числом прыжков 30:
4
5  1      2 ms    <1 мс    <1 мс    192.168.6.1
6  2      34 ms   19 ms    14 ms    81.23.100.161
7  3      1 ms    1 ms     1 ms     93.174.247.254
8  4      1 ms    1 ms     1 ms     93.174.247.253
9  5      1 ms    <1 мс    1 ms     85.235.192.121
10 6      1 ms    1 ms     1 ms     139.45.236.2
11 7     11 ms   10 ms    10 ms    87.245.233.166
12 8     13 ms   12 ms    12 ms    194.68.128.170
13 9     11 ms   11 ms    11 ms    2.18.74.113
14
15 Трассировка завершена.
16

```

Рисунок 13 – результат работы утилиты для uefa.com

Для uefa.com узким местом является 2 шлюз. На рисунке 14 изображен график времени прохождения шлюзов для uefa.com.

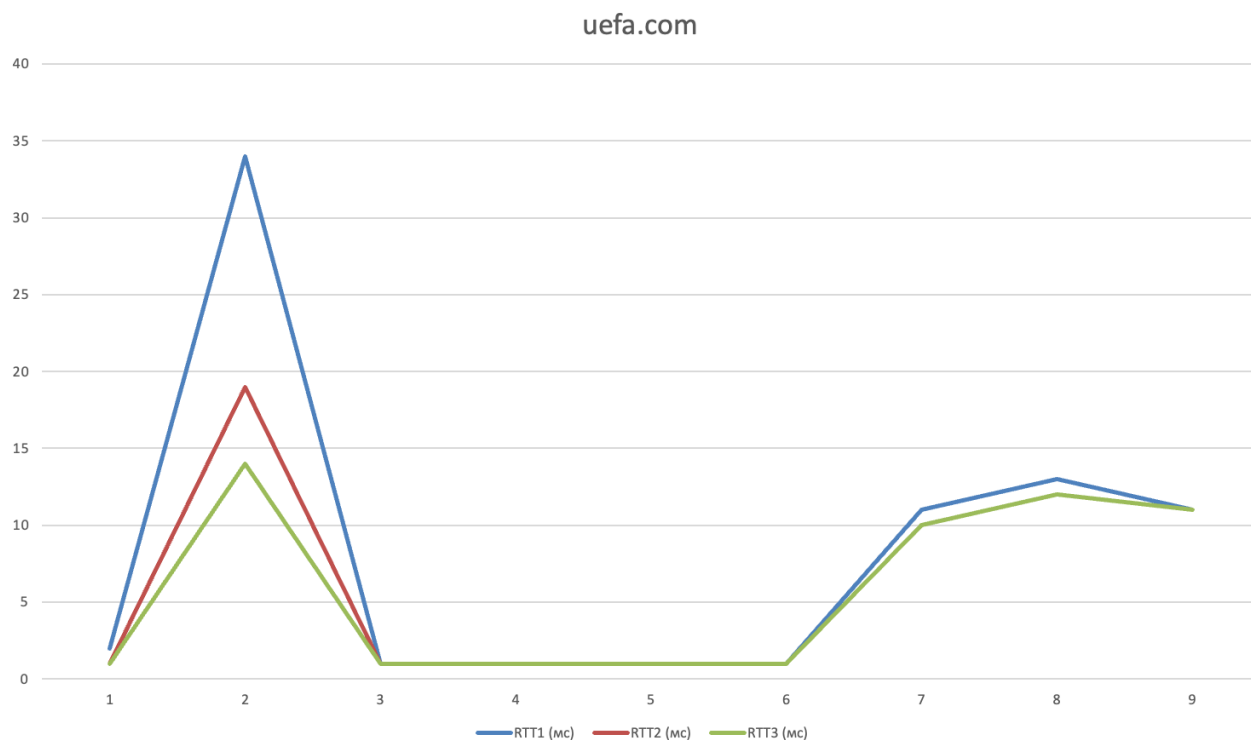


Рисунок 14 – график времени прохождения шлюзов для uefa.com

На рисунке 15 изображен результат работы утилиты WinMTR для uefa.com.

Host: uefa.com									
Stop									
Options									
Copy Text to clipboard									
Copy HTML to clipboard									
Hostname	Nr	Loss %	Sent	Recv	Best	Avg	Worst	Last	
192.168.6.1	1	0	57	57	0	0	4	1	
81-23-100-161.dialup.severen.net	2	5	48	46	0	6	24	2	
93.174.247.254	3	2	54	53	1	2	16	1	
93.174.247.253	4	2	54	53	1	4	23	6	
gw-SEVEREN-TELECOM.AS35000....	5	2	54	53	0	2	18	1	
ae2-271.RT.BM.SPB.retn.ru	6	20	30	24	0	2	16	1	
ae6-6.rt.tc1.sto.se.retn.net	7	7	46	43	0	11	14	13	
ae62-0.ier01.sto.ntwk.msn.net	8	14	38	33	0	12	29	11	
ae21-0.ear01.sto31.ntwk.msn.net	9	24	30	23	0	12	19	11	
ae27-0.sto-96cbe-1a.ntwk.msn.net	10	32	25	17	0	13	19	15	
No response from host	11	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	12	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	13	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	14	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	15	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	16	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	17	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	18	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	19	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	20	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	21	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	22	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	23	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	24	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	25	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	26	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	27	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	28	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	29	100	11	0	0	0	0	0	
No response from host	30	100	11	0	0	0	0	0	

Рисунок 15 – результат работы утилиты WinMTR для uefa.com

7 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены базовые возможности утилит ping, traceroute/tracert и mtr/WinMTR для анализа состояния сети и маршрута прохождения пакетов до заданных узлов. С помощью ping была проверена доступность узлов www.yandex.ru, www.gismeteo.ru и www.uefa.com, определено среднее время отклика и количество потерянных пакетов, что позволило оценить стабильность соединения с каждым сервером. При использовании traceroute были выявлены промежуточные узлы маршрута и время прохождения пакетов через каждый из них, что дало возможность построить графики и определить узкие места в сети, где наблюдались наибольшие задержки.

Дополнительно с помощью утилиты mtr/WinMTR был получен более подробный анализ маршрута с учетом потерь пакетов на каждом узле и статистики по минимальному, среднему и максимальному времени отклика. Результаты исследования показали, что большинство промежуточных узлов перед конечными серверами работают стабильно, а наиболее заметные задержки наблюдаются на узлах провайдеров и магистральных маршрутизаторах. Полученные данные подтверждают эффективность указанных утилит для диагностики сетевых соединений и анализа маршрутов прохождения данных.